건설
교통

PNU Tech Offer X 부산대학교 정보컴퓨터공학부, 최윤호 교수

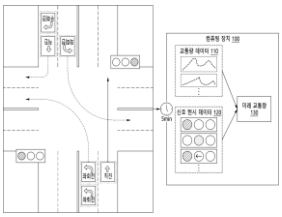
트랜스포머 기반 교차로 교통량 시계열 예측 기술

트랜스포머 모델을 활용하여 교차로 단속류 특성 반영 교통량 예측 기술

적용 분야 · 제품

- 도심 교통 신호 최적화
- 지능형 교통 시스템 개선
- 교통 혼잡 완화 및 사고 예방

기술 개요



- 트랜스포머 모델을 활용한 교차로 내 다양한 교통량 시계열 데이터 분석 기술
- 단속류 특성을 세밀하게 반영하여 교통 신호 변화에 따른 예측 정확도 향상 기술
- 장기 의존성 문제를 효과적으로 해결하여 교통량 예측의 신뢰도 및 효율성 증대 방법

기술 경쟁력

기존기술 ▶▶ 기술 차별성 ▶▶ 대상기술

- 통계적 시계열 예측 기법은 교차로 단속류 특성 반영에 본질적 한계 존재
- 기존 순환 신경망 기반 모델은 장기 의존성 문제로 인해 예측 정확도 저하

기술적 한계

- 기존 통계적 예측 기법은 교차로 교통 신호 변화 반영 능력에 부족함 존재
- 순환 신경망 기반 장기 의존성 처리 한계로 인해 예측 신뢰도 저하 문제

- 트랜스포머 기반 시계열 모델로 장기 의존성 문제를 효과적으로 해결 가능
- 교차로 단속류 특성을 반영한 교통 신호 변화 패턴 학습으로 예측력 향상

기술적 우위

- 본 기술의 트랜스포머 모델 적용으로 교차로 교통량 예측 정확도 향상
- 교통 신호 및 단속류 특성 반영으로 실제 교통 흐름 반영력이 강화 요인

지식 재산권 현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
트랜스포머 기반의 교차로 교통량 예측 방법 및 그 방법을 수행하는 컴퓨팅 장치	10-2026-0061085	2026. 04. 03.

문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장(공학박사) jschoi7516@pusan.ac.kr 051. 510. 3823